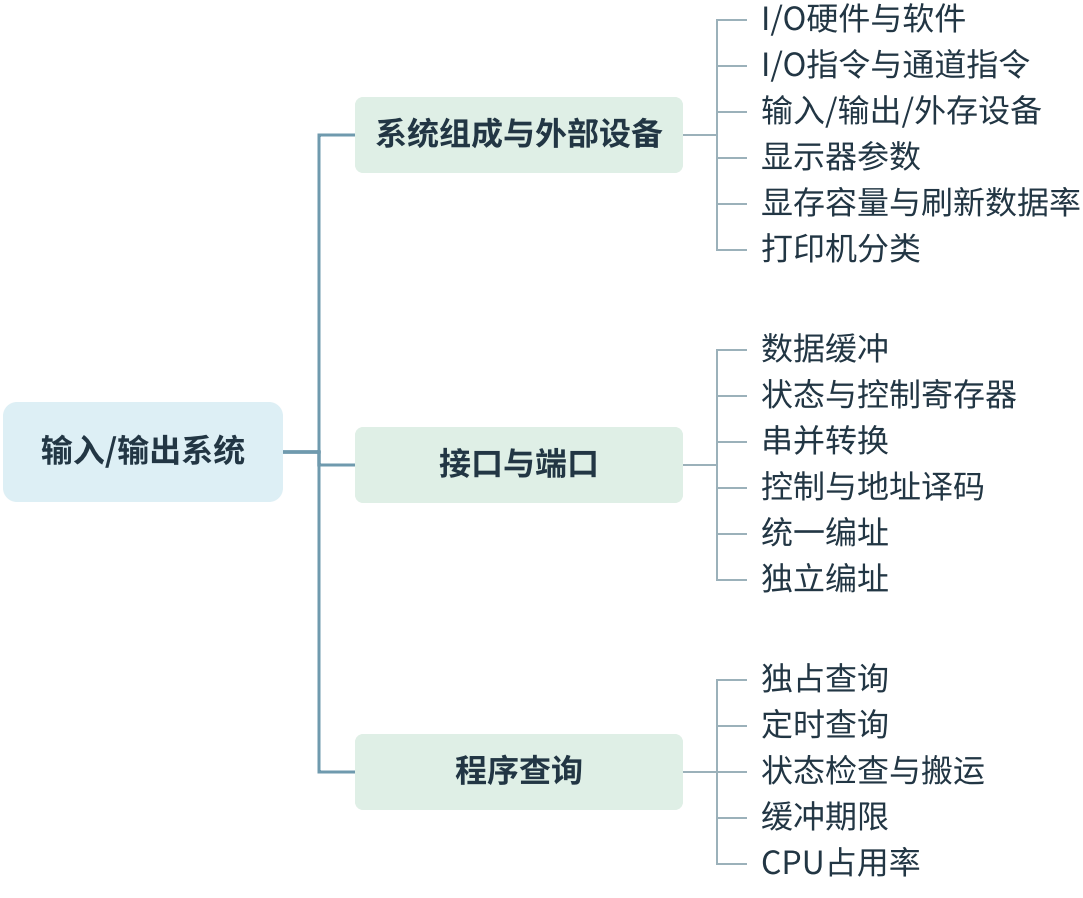
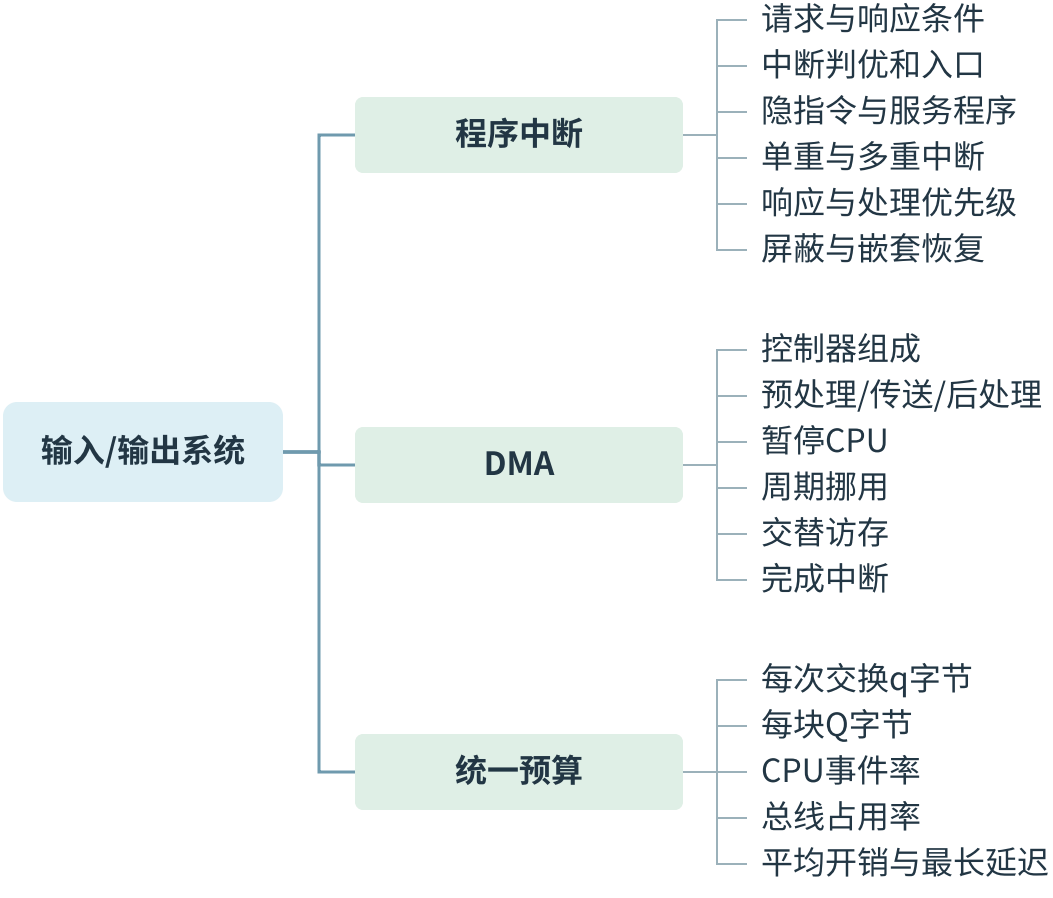

输入/输出系统
系统组成与外部设备
I/O硬件与软件
I/O指令与通道指令
输入/输出/外存设备
显示器参数
显存容量与刷新数据率
打印机分类
接口与端口
数据缓冲
状态与控制寄存器
串并转换
控制与地址译码
统一编址
独立编址
程序查询
独占查询
定时查询
状态检查与搬运
缓冲期限
CPU占用率


输入/输出系统
程序中断
请求与响应条件
中断判优和入口
隐指令与服务程序
单重与多重中断
响应与处理优先级
屏蔽与嵌套恢复
DMA
控制器组成
预处理/传送/后处理
暂停CPU
周期挪用
交替访存
完成中断
统一预算
每次交换q字节
每块Q字节
CPU事件率
总线占用率
平均开销与最长延迟